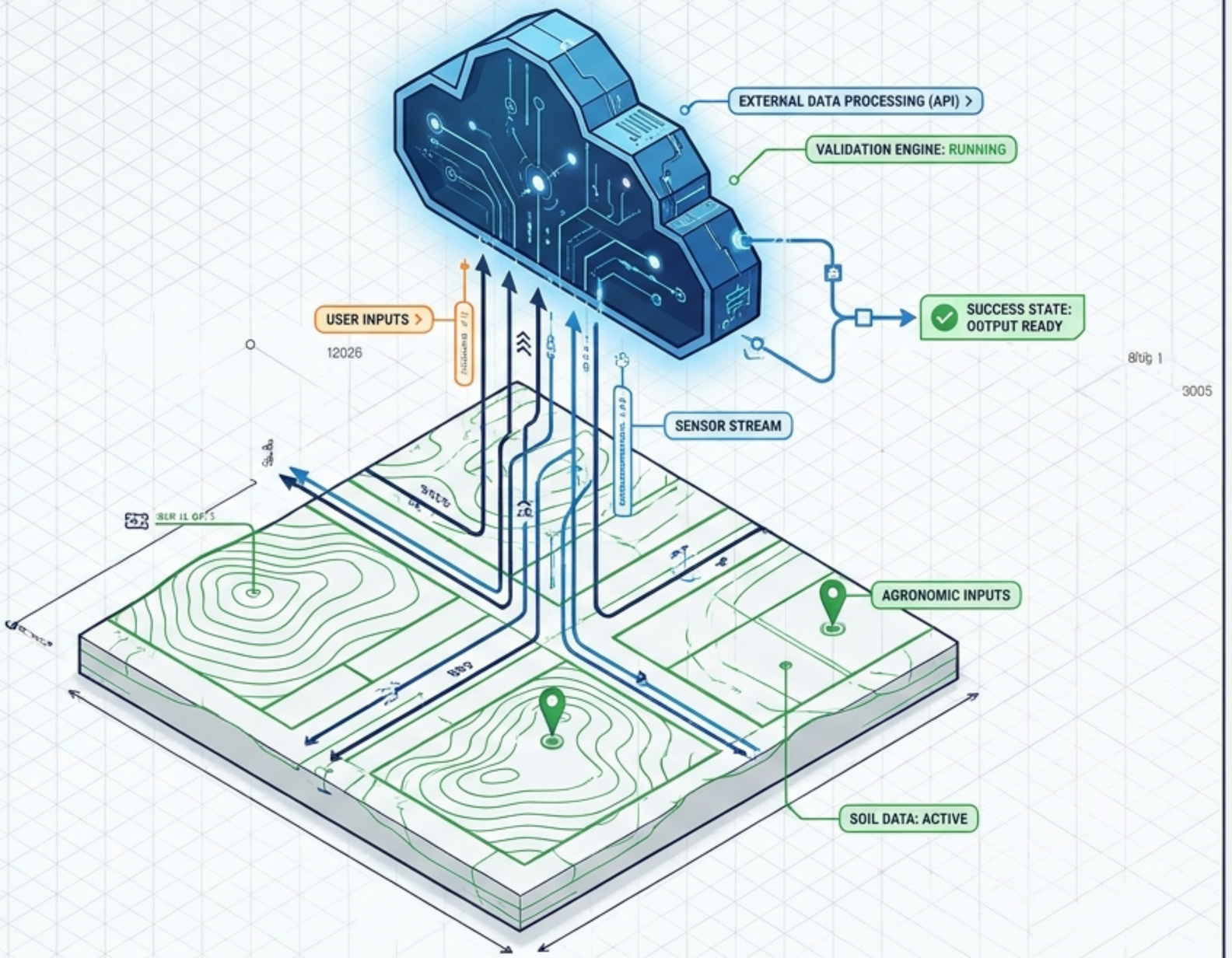
QATRA : ARCHITECTURE DU MVP INTÉGRÉ

Bilan d'implémentation et d'ingénierie
(Branche : mvp) – 5 Novembre 2026



UN MOTEUR D'AGRONOMIE DÉTERMINISTE

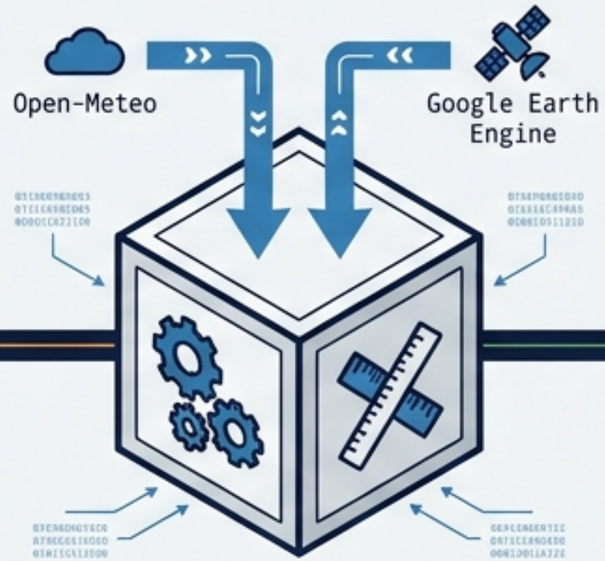
Outil d'aide à la décision. Aucun capteur matériel, aucune action autonome, aucune recommandation générée par l'IA.

ENTRÉE (INPUT)



Données utilisateur

MOTEUR (ENGINE)



Calcul déterministe

SORTIE (OUTPUT)

Recommandation d'irrigation

12 mm / 48h

Indicateur de risque fongique

FAIBLE

Agronomic Validation

Résultats pour l'exploitant

Gemini Notebook

QUI UTILISE QATRA ?

Matrice de capacités et de contrôle d'accès.

AGRICULTEUR

- ON Créer/visualiser ses parcelles
- ON Demander des recommandations
- ON Poser des questions sur l'historique
- ON Assigner un conseiller
- ON Lire les notifications

CONSEILLER

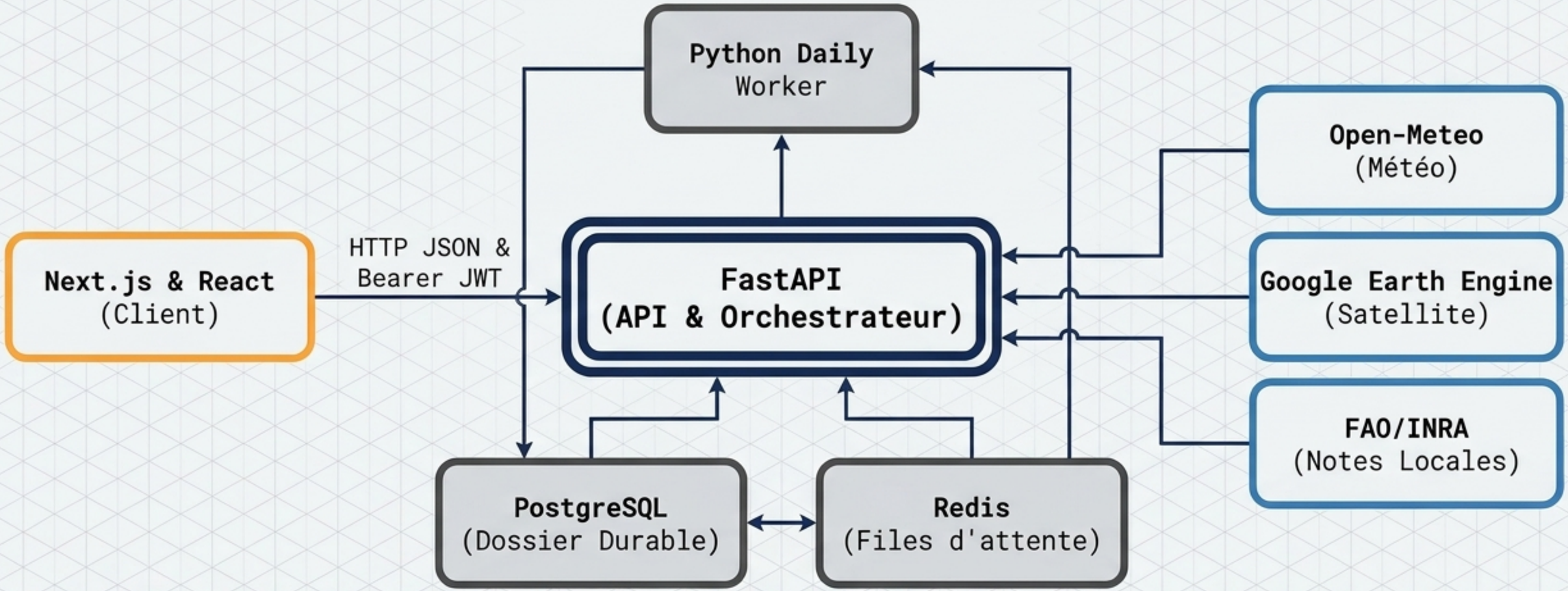
- ON Visualiser les parcelles assignées (uniquement)
- ON Inspecter les statuts et cumuls saisonniers
- ON Prioriser les visites
- ON Déclencher des recommandations via l'API

DÉVELOPPEUR / OPÉRATEUR

- ON Exécuter les migrations
- ON Injecter les données de test
- ON Lancer le worker
- ON Configurer les fournisseurs

Gemini Notebook

ARCHITECTURE GLOBALE : LE MONOLITHE MODULAIRE



Insight Note

Note : Les 'Agents' (Satellite, Agronome) sont des modules de services Python partagés, et non des microservices autonomes.

Gemini Notebook

LA PILE TECHNOLOGIQUE

WEB & INTERFACE

- Next.js ^15.1.0
- React ^19.0.0
- Leaflet (GeoJSON)
- API Web Speech

API & LOGIQUE MÉTIER

- Python 3.12
- FastAPI
- SQLAlchemy
- Shapely (Opérations géométriques)



INFRASTRUCTURE & PERSISTANCE

- PostgreSQL 16 (4 tables métier)
- Redis 7 (Files d'attente)
- Docker Compose

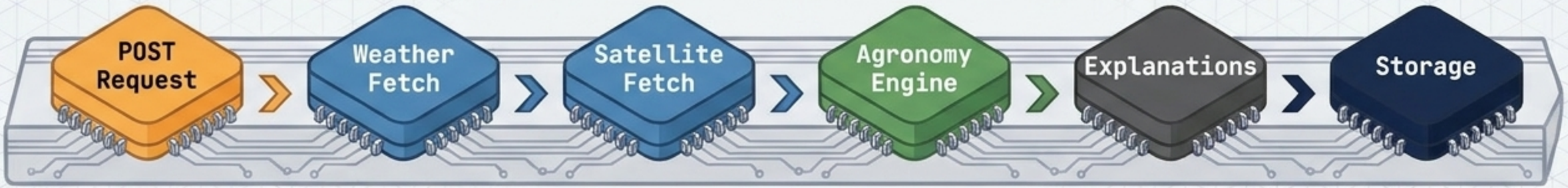
ÉCOSYSTÈME EXTERNE

- Open-Meteo
- Google Earth Engine (S2/S1)
- Ollama (Sonde de santé uniquement)

Gemini Notebook

L'ORCHESTRATEUR : SÉQUENCE DE RECOMMANDATION

Un flux synchrone et déterministe.



POST Request
Recherche parcelle et historique DB

Weather Fetch
Open-Meteo

Satellite Fetch
Google Earth Engine

Agronomy Engine
Calculs et Validation

Explanations
Génération multilingue

Storage
Sauvegarde JSON et Snapshot hors-ligne

Exécution synchrone - Pas d'orchestration asynchrone par étape.

Gemini Notebook

ACQUISITION : CLIMAT ET SPATIAL

MÉTÉO - OPEN-METEO

INPUTS:

TEMPÉRATURE
21.5°C
Example: 21.5°C
Example: 0.0°

PLUIE
0.0 mm/h
Example:
0.0 mm/h

VENT
5.4 km/h NE
Example: NE
5.4 km/h NE

HUMIDITÉ
45%
Example: 45%

RADIATION
450 W/m²
Example: 450 W/m²

OUTPUT : ET0 (PENMAN-MONTEITH FAO-56)
3.8 mm/day

Règle : Les données réseau manquantes produisent des observations nulles, pas de données factices.

SPATIAL - EARTH ENGINE

PRIMARY : COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED (Optique à 10 jours)
Résolution: 10m, Bandes: B4, B8
Résolution: 10m, Bandes: B4, B8

FALLBACK : COPERNICUS/S1_GRD (Radar)
Résolution: 10m, Polarization: VV, VH
Résolution: 10m, Polarization: VV, VH

NDVI = (B8-B4)/(B8+B4) 0.72 (Végétation dense)

NDWI = (B8-B11)/(B8+B11) -0.3 (Sol sec)

Seuil strict : Exige >70% de pixels valides sans nuages.

Gemini Notebook

LOGIQUE DÉCISIONNELLE ET SEUILS DE RISQUE

BESOIN EN EAU

$$ETc = Kc \times ET0$$

Kc	varie de 0.65 à 0.75 selon le stade

IRRIGATION BRUTE

$$\frac{\text{Max}(ETc - \text{Pluie utile} - \text{Déjà irrigué}, 0)}{\text{Efficacité}}$$

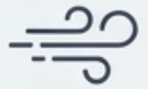
Goutte-à-goutte = 0.9	Surface = 0.7

ALERTE FONGIQUE

HUMIDITÉ ≥ 80% AND TEMP 15-28°C AND PLUIE ≥ 2mm

BLOCAGE PULVÉRISATION

Déclencheur : Vent ≥ 15 km/h



PORTE DE VALIDATION (DISPLAY GATE)

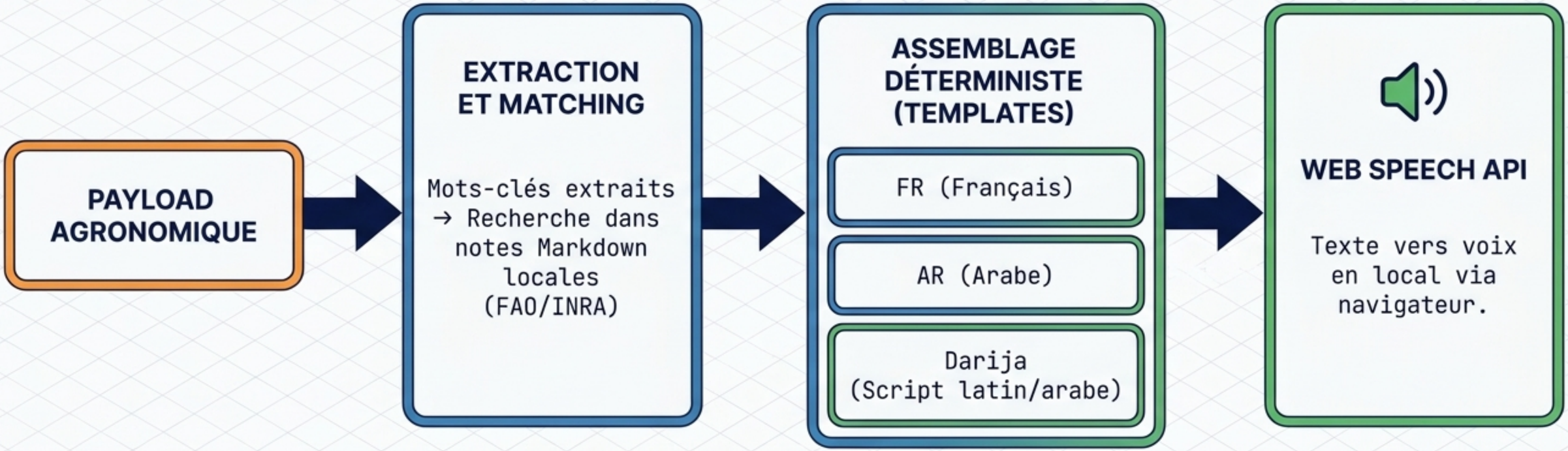
[v] Dates valides
[v] ET0 fini
[v] NDVI valide [-1,1]

Autorise l'affichage de la dose d'irrigation.

Gemini Notebook

MOTEUR D'EXPLICATION MULTILINGUE

Ollama est configuré uniquement comme sonde de santé. Aucune recommandation en direct n'est générée par un LLM.

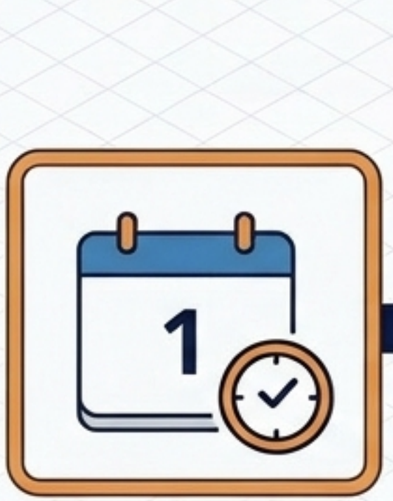


The Precision Blueprint

Gemini Notebook

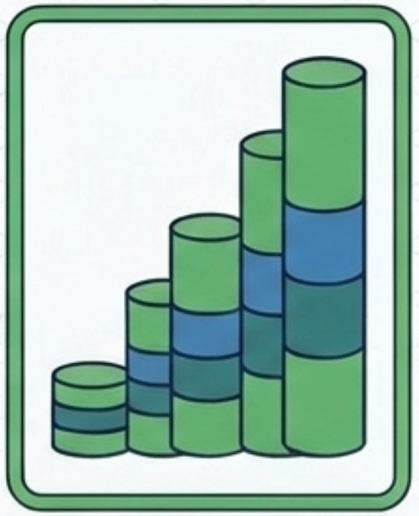
ARITHMÉTIQUE SAISONNIÈRE (Dès le 1er Septembre)

Traduction du conseil quotidien en volume global.



1 Recommandation maximale enregistrée par jour (évite les doubles comptages).

mm × Hectares × 10 = Mètres Cubes (m^3)

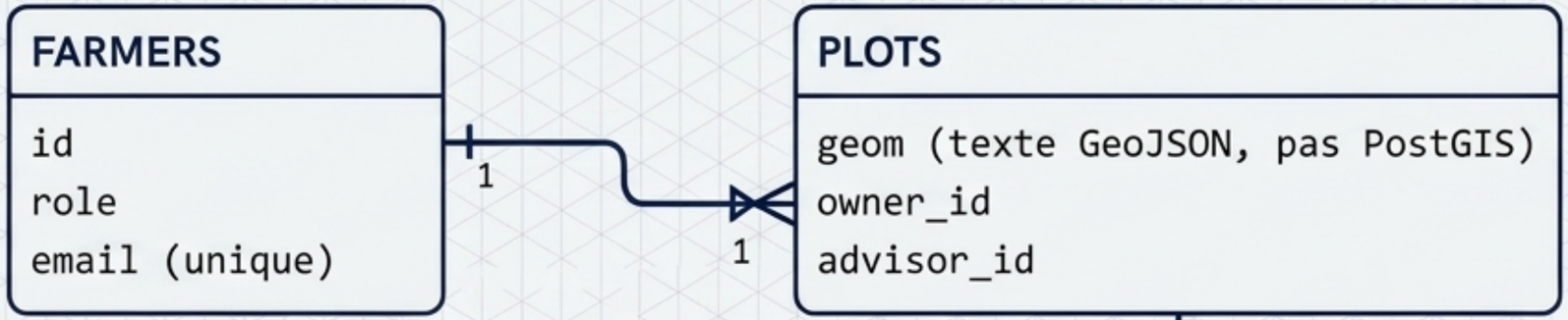


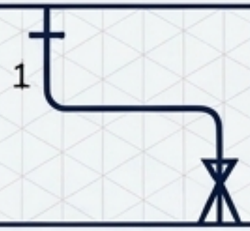
Somme de l'eau conseillée (ETc, pluie utile, doses éligibles).

NOTE CRUCIALE : Ces valeurs mesurent le conseil enregistré, et non la consommation d'eau réelle ou mesurée sur le terrain.

Gemini Notebook

FONDATIONS DE STOCKAGE (POSTGRESQL)







INSIGHT

Les données brutes des fournisseurs (Météo/Satellite) ne sont pas persistées. Seul le résultat calculé (payload) est sauvegardé.

The Precision Blueprint

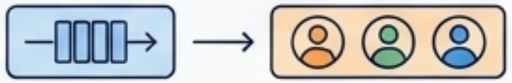
Gemini Notebook

TRAITEMENT EN ARRIÈRE-PLAN ET FILES D'ATTENTE

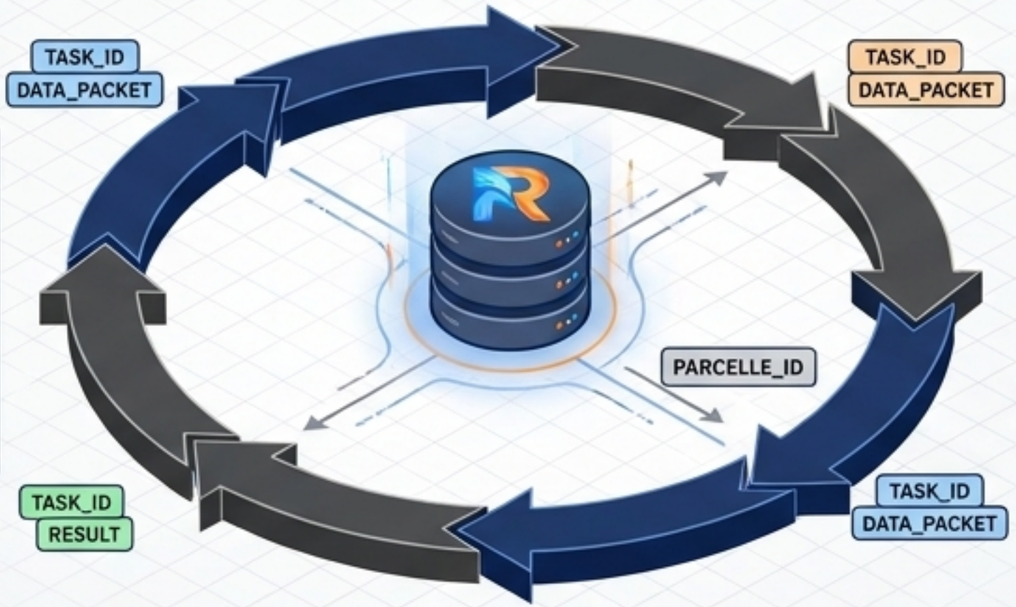
Architecture Redis (qatra:daily:queue)

FILE GLOBALE → FILE PAR UTILISATEUR

Distribution dynamique des tâches par utilisateur pour parallélisation.



A



ACQUISITION D'UN VERROU (TIMEOUT : 1 HEURE)



Garantit l'unicité du traitement par tâche (SET NX EX 3600).

B

EXÉCUTION DU PIPELINE PARTAGÉ → SAUVEGARDE SQL



Traitement de la parcelle et persistance des résultats en base de données.

D

BLPOP (EXTRACTION D'UNE PARCELLE)



Attente bloquante d'une tâche disponible dans la file utilisateur.

C

LIMITES ACTUELLES : Pas de volume Redis durable. Pas de garantie d'exécution 'exactement une fois' en cas de crash après BLPOP. (Risque de perte ou duplication de tâches).

Gemini Notebook

VALIDATION CONTINUE ET DÉPLOIEMENT

GITHUB ACTIONS CI

- Suite de tests backend (pytest)
- 130+ tests réussis
- Vérification du contrat JSON
- Build Next.js optimisé

LOCAL DOCKER COMPOSE

- Hot-reload actif

4 Services essentiels :

- web (3000)
- api (8000)
- db (5432)
- redis (6379)

MÉCANISME SEED

- Script MA-001
- Génère des données de démonstration répétables
- Associe automatiquement un conseiller démo
- Environnement pré-peuplé

Gemini Notebook

LIMITES DÉLIBÉRÉES ET GARDE-FOUS

AGRONOMIE

La validation n'exige pas de précipitations réelles pour l'affichage.

L'historique d'irrigation n'est pas encore réinjecté dans la boucle standard.

INFRASTRUCTURE & SCALE

Appels SQL synchrones dans les chemins de requêtes.

Requêtes d'historique non paginées.

Stockage Redis non durable.

IDENTITÉ & CANAUX

Les webhooks (Telegram/WhatsApp) utilisent un snapshot global.

Pas d'authentification de l'expéditeur sur ces canaux (prototype).

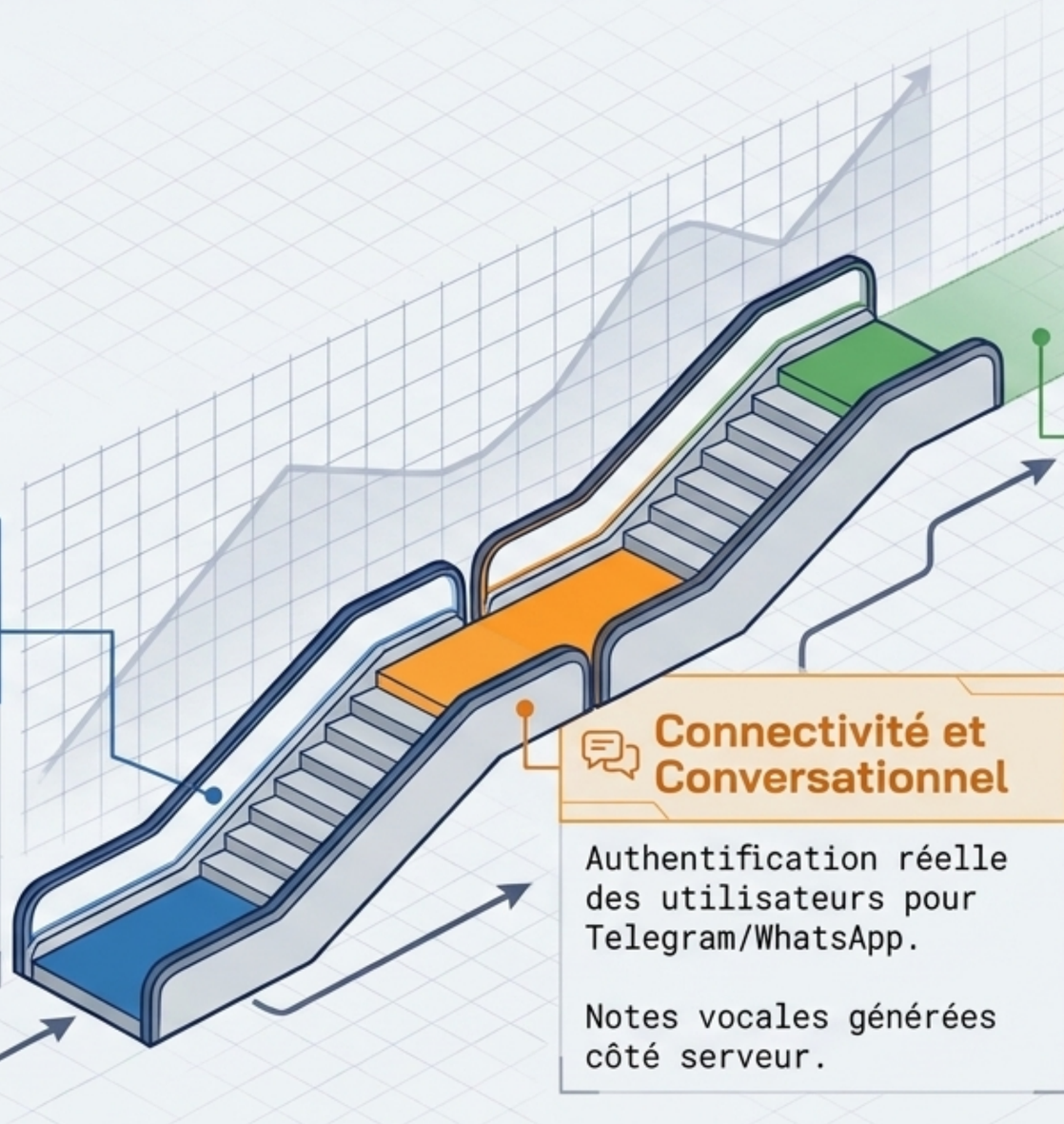
SPATIAL

Disponibilité dépendante des identifiants GEE en direct.

L'absence d'image valide bloque totalement l'affichage de la dose.

Gemini Notebook

HORIZONS D'ÉVOLUTION : PROCHAINES DÉCISIONS



Résilience Spatiale

Implémentation directe de Copernicus Data Space (CDSE) en secours.

Affinage des algorithmes et seuils de nuages.

Connectivité et Conversationnel

Authentification réelle des utilisateurs pour Telegram/WhatsApp.

Notes vocales générées côté serveur.

Scalabilité et Fiabilité

Tâches planifiées par Cron.

Files d'attente de lettres mortes (DLQ).

Pagination complète des API.

Gemini Notebook